



CodeSmile

Test Case Specification

Post – modification

RIFERIMENTO	TestCaseSpecification- PostModification
VERSIONE	0.4
DESTINATARIO	Prof. Andrea De Lucia Dott. Giammaria Giordano



Laurea Magistrale in Software Engineering & IT Management –Università di Salerno
Corso di Ingegneria del Software: tecniche avanzate
Prof. Andrea De Lucia, Dott. Giammaria Giordano

Gestione Gruppo

MEMBRO	EMAIL	MATRICOLA
MARTINA DE LUCIA	m.delucia18@studenti.unisa.it	NF22500053
ALESSANDRA RAIA	a.raia7@studenti.unisa.it	NF22500054
CARLA STEFANILE	c.stefanile1@studenti.unisa.it	NF22500097



Version

DATA	VERSIONE	DESCRIZIONE	AUTORI
13/02/2026	0.1	Prima Stesura	MDL, AR, CS
14/02/2026	0.2	Prompt Engineering	AR
14/02/2026	0.3	Code Smell Detection with LLM	MDL
14/02/2026	0.4	Code Smell Management	CS



Sommario

Gestione Gruppo.....	2
Version.....	3
1 Introduzione.....	5
2 Flusso di esecuzione GUI.....	5
2.1 Prompt Engineering.....	5
2.1.1 Categorie e Parametri	5
2.1.2 Test Frame.....	6
2.1.3 Test Case.....	8
2.2 Code Smell Management	18
2.2.1 Categorie e Parametri Aggiunta Smell	18
2.2.2 Categorie e Parametri Modifica smell	18
2.2.3 Categorie e Parametri Rimozione smell	18
2.2.4 Test Frame.....	19
2.2.5 Test Case.....	20
2.3 Code Smell Detection with LLM	28
2.3.1 Categorie e Parametri	28
2.3.2 Test Frame.....	29
2.3.3 Test Case.....	33



1 Introduzione

Il presente documento di **Test Case Specification – Post Modification** descrive la progettazione dei casi di test di sistema per il progetto **CodeSmile**, con riferimento allo stato del sistema a seguito dell'implementazione delle modifiche previste dalle Change Request.

2 Flusso di esecuzione GUI

L'obiettivo del documento è definire in modo **formale, strutturato e tracciabile** i casi di test relativi al flusso di utilizzo del sistema tramite **interfaccia grafica (GUI)**, al fine di verificare il comportamento end-to-end del sistema e confrontare quanto ottenuto con la baseline stabilita durante il testing pre-modification.

La progettazione dei test di sistema è stata effettuata utilizzando la tecnica di **Category Partition**, che consente di:

- identificare le categorie e i parametri;
- definire le scelte possibili per ciascuna categoria;
- evidenziare vincoli, condizioni di errore e proprietà del sistema;
- generare test frame con relativo oracolo.

Per non appesantire la lettura e il lavoro, ogni attività è stata suddivisa per funzionalità:

1. Prompt Engineering
2. Code Smell Management
3. Code Smell Detection with LLM

2.1 Prompt Engineering

2.1.1 Categorie e Parametri

PARAMETRO	Catalogo smell
CATEGORIE	SCELTE
Presenza smell	PS1: 0 [error] PS2: >= 1 [property SMELL_DISPONIBILE]

PARAMETRO	Prompt
CATEGORIE	SCELTE
Tipo di Prompt	P1: draft [property DRAFT] [if SMELL_DISPONIBILE] P2: default [if SMELL_DISPONIBILE] [single]
Formato Prompt	PT1: vuoto [single] PT2: esistente [if SMELL_DISPONIBILE] [property PROMPT_ESISTENTE]
Stato Prompt	SP1: modificato [if DRAFT] [single] SP2: non modificato [if DRAFT]

PARAMETRO	Input
CATEGORIE	SCELTE



Formato input	FI1: campo input vuoto [error] FI2: campo input non vuoto [property ESISTE_INPUT]
Numero di file .py	NF1: 0 [error] NF2: 1 [if ESISTE_INPUT] NF3: >1 && <= 15 [if ESISTE_INPUT] [single] NF4: >15 [if ESISTE_INPUT] [property TROPPI_FILE] [single]
Numero dei progetti	NP1: 1 [if ESISTE_INPUT] NP2: >1 [if ESISTE_INPUT] [error]
Scelta utente	SU1: true [if TROPPI_FILE] [if SMELL_DISPONIBILE] SU2: false [if TROPPI_FILE] [if SMELL_DISPONIBILE]

PARAMETRO	Output
CATEGORIE	SCELTE
Formato output	FO1: campo output vuoto [error] FO2: campo output corretto [property ESISTE_OUTPUT]

PARAMETRO	Provider LLM
CATEGORIE	SCELTE
Presenza LLM	LLM1: 0 [error] LLM2: >= 1 [property PROVIDER_DISPONIBILE] [if SMELL_DISPONIBILE]
Stato Ollama e Modello	SOM1: Ollama non attivo o modello non disponibile [error] [if PROVIDER_DISPONIBILE] [property LLM_CORRECT] SOM2: Ollama attivo e modello disponibile [if PROVIDER_DISPONIBILE]

Disclaimer: per la categoria Cancel è necessario che il “Test con LLM locale” sia già avviato, idealmente è esattamente l'interruzione volontaria dello stesso. Quindi sarà una scelta presa durante l'esecuzione del test. Per esprimere questo comportamento abbiamo deciso di vincolarlo solo a scelte corrette per l'esecuzione del Test con LLM locale. Comportamento di base: Cancel è impostato a false (button non premuto).

Le scelte, invece, per Salva Draft come Default sono possibili solo prima di avviare il Test con LLM locale.

PARAMETRO	Options
CATEGORIE	SCELTE
Cancel	C1: true [single] [if LLM_CORRECT && ESISTE_INPUT && ESISTE_OUTPUT && PROMPT_ESISTENTE] C2: false [single]
Salva Draft come Default	SD1: true [single] [if DRAFT] SD2: false [if SMELL_DISPONIBILE]

2.1.2 Test Frame

ID	TEST FRAME	ORACOLO
----	------------	---------



TC_2.1	PS1-FI2-NF2-NP1-FO2	L'utente non può avviare il Test con LLM locale e viene informato: "Catalogo smell vuoto: aggiungi almeno uno smell con '+' per procedere."
TC_2.2	PS2-P1-PT1-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	La message box mostra l'errore "Il prompt è vuoto."
TC_2.3	PS2-P1-PT2-SP1-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD1	Il sistema stampa nei Risultati/Log: "Prompt salvato come default."
TC_2.4	PS2-P1-PT2-SP2-FI1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Input path must not be empty."
TC_2.5	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF1-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Input path must contain at least one .py file."
TC_2.6	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO1-LLM2-SOM2-SD2	La message box mostra l'errore "Output path mancante."
TC_2.7	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM1-SD2	Il sistema stampa "Nessun provider LLM locale configurato nel catalogo. Aggiungi almeno un provider con kind='local' in config/llm_catalog.json."
TC_2.8	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM1-SD2	Il sistema informa l'utente dell'errore sul provider
TC_2.9	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-C2-SD2	Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.
TC_2.10	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-C1-SD2	Il sistema accoglie la richiesta dell'utente e stampa: "Richiesta cancellazione: il test si fermerà dopo il file corrente".
TC_2.11	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP2-FO2-LLM2-SOM2-SD2	La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Prompt engineering expects a single project folder; input path looks like it contains multiple projects."
TC_2.12	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF3-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.
TC_2.13	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF4-NP1-SU1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.
TC_2.14	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF4-NP1-SU2-FO2-LLM2-SOM2-SD2	Il sistema accoglie il volere dell'utente e non procede con l'analisi.
TC_2.15	PS2-P2-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2	Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.



TC_2.16	PS2-P1-PT1-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD1	La message box mostra l'errore: "Il prompt temporaneo è vuoto."
---------	--	---

2.1.3 Test Case

TEST CASE ID	TC_2.1	TEST FRAME	PS1-FI2-NF2-NP1-FO2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare			
ORACOLO			
L'utente non può avviare il Test con LLM locale e viene informato: "Catalogo smell vuoto: aggiungi almeno uno smell con '+' per procedere."			

TEST CASE ID	TC_2.2	TEST FRAME	PS2-P1-PT1-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare 5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare 6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo 7. L'utente non modifica il prompt temporaneo 8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili 9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare 10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default 11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale" 12. Il sistema verifica che input path sia valido 13. Il sistema verifica che il progetto sia unico 14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py 15. Il sistema verifica che l'output path sia valido			



16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py
17. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto

ORACOLO

La message box mostra l'errore "Il prompt è vuoto."

TEST CASE ID	TC_2.3	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP1-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD1
--------------	--------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente decide di salvare il prompt temporaneo come default
11. Il sistema verifica che il prompt temporaneo non sia vuoto
12. Il sistema chiede all'utente una conferma
13. L'utente conferma

ORACOLO

Il sistema stampa nei Risultati/Log: "Prompt salvato come default."

TEST CASE ID	TC_2.4	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	--------	------------	--------------------------------------

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente non inserisce un input path valido
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare



6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido

ORACOLO

La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Input path must not be empty."

TEST CASE ID	TC_2.5	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF1-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	--------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che non contiene file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico
14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py

ORACOLO

La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Input path must contain at least one .py file."

TEST CASE ID	TC_2.6	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO1-LLM2-SOM2-SD2
--------------	--------	------------	--

Pre-condizione



L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contiene un file Python
3. L'utente non inserisce un output path valido
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico
14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py
15. Il sistema verifica che l'output path sia valido

ORACOLO

La message box mostra l'errore "Output path mancante."

TEST CASE ID	TC_2.7	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM1-SD2
--------------	--------	------------	---

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contiene un file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili

ORACOLO

Il sistema stampa "Nessun provider LLM locale configurato nel catalogo. Aggiungi almeno un provider con kind='local' in config/llm_catalog.json."



TEST CASE ID	TC_2.8	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM1-SD2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare 5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare 6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo 7. L'utente non modifica il prompt temporaneo 8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili 9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare 10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default 11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale" 12. Il sistema verifica che input path sia valido 13. Il sistema verifica che il progetto sia unico 14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py 15. Il sistema verifica che l'output path sia valido 16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py 17. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto 18. Il sistema verifica che il provider sia disponibile			
ORACOLO			
Il sistema informa l'utente dell'errore sul provider			

TEST CASE ID	TC_2.9	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-C2-SD2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare 5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare 6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo 7. L'utente non modifica il prompt temporaneo			



8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico
14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py
15. Il sistema verifica che l'output path sia valido
16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py
17. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto
18. Il sistema verifica che il provider sia disponibile
19. Il sistema avvia l'analisi
20. L'utente non blocca l'analisi

ORACOLO

Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.

TEST CASE ID	TC_2.10	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-C1-SD2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga un unico file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare 5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare 6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo 7. L'utente non modifica il prompt temporaneo 8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili 9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare 10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default 11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale" 12. Il sistema verifica che input path sia valido 13. Il sistema verifica che il progetto sia unico 14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py 15. Il sistema verifica che l'output path sia valido 16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py 17. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto 18. Il sistema verifica che il provider sia disponibile 19. Il sistema avvia l'analisi			



20. L'utente preme "Cancel" per interrompere l'analisi

ORACOLO

Il sistema accoglie la richiesta dell'utente e stampa: "Richiesta cancellazione: il test si fermerà dopo il file corrente".

TEST CASE ID	TC_2.11	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF2-NP2-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga più cartelle
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico

ORACOLO

La message box dal titolo "Input path non valido" mostra l'errore "Prompt engineering expects a single project folder; input path looks like it contains multiple projects."

TEST CASE ID	TC_2.12	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF3-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga più file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare



6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico
14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py
15. Il sistema verifica che l'output path sia valido
16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py
17. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto
18. Il sistema verifica che il provider sia disponibile
19. Il sistema avvia l'analisi

ORACOLO

Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.

TEST CASE ID	TC_2.13	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF4-NP1-SU1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
Pre-condizione			
L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering 2. L'utente inserisce un input path che contenga più di 15 file Python 3. L'utente inserisce un output path 4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare 5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare 6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo 7. L'utente non modifica il prompt temporaneo 8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili 9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare 10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default 11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale" 12. Il sistema verifica che input path sia valido 13. Il sistema verifica che il progetto sia unico 14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py 15. Il sistema verifica che l'output path sia valido 16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py 17. Il sistema chiede all'utente se vuole procedere con l'analisi nonostante i possibili tempi lunghi			



18. L'utente desidera procedere
19. Il sistema accoglie il volere dell'utente
20. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto
21. Il sistema verifica che il provider sia disponibile
22. Il sistema avvia l'analisi

ORACOLO

Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.

TEST CASE ID	TC_2.14	TEST FRAME	PS2-P1-PT2-SP2-FI2-NF4-NP1-SU2-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga più di 15 file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. L'utente non modifica il prompt temporaneo
8. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
9. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
10. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
11. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
12. Il sistema verifica che input path sia valido
13. Il sistema verifica che il progetto sia unico
14. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py
15. Il sistema verifica che l'output path sia valido
16. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py
17. Il sistema chiede all'utente se vuole procedere con l'analisi nonostante i possibili tempi lunghi
18. L'utente non desidera procedere

ORACOLO

Il sistema accoglie il volere dell'utente e non procede con l'analisi.

TEST CASE ID	TC_2.15	TEST FRAME	PS2-P2-PT2-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD2
--------------	---------	------------	--



Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga un file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di testare con il prompt di default
7. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
8. L'utente sceglie l'LLM da interrogare
9. L'utente non salva il prompt temporaneo come default
10. L'utente avvia il test premendo su "Test con LLM locale"
11. Il sistema verifica che input path sia valido
12. Il sistema verifica che il progetto sia unico
13. Il sistema verifica che il progetto non abbia 0 file .py
14. Il sistema verifica che l'output path sia valido
15. Il sistema verifica che il progetto non abbia più di 15 file .py
16. Il sistema verifica che il prompt scelto non sia vuoto
17. Il sistema verifica che il provider sia disponibile
18. Il sistema avvia l'analisi

ORACOLO

Il sistema salva i due file output nella cartella indicata dall'utente e stampa un resoconto dell'analisi.

TEST CASE ID	TC_2.16	TEST FRAME	PS2-P1-PT1-SP2-FI2-NF2-NP1-FO2-LLM2-SOM2-SD1
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente desidera lavorare ai prompt per individuare code smell usando la GUI Prompt Engineering

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla GUI Prompt Engineering
2. L'utente inserisce un input path che contenga un file Python
3. L'utente inserisce un output path
4. Il sistema verifica che ci siano code smell su cui lavorare
5. L'utente sceglie il code smell su cui lavorare
6. L'utente sceglie di lavorare sul prompt temporaneo
7. Il sistema verifica che ci siano LLM locali disponibili
8. L'utente sceglie l'LLM da interrogare



9. L'utente decide di salvare il prompt temporaneo come default
10. Il sistema verifica che il prompt temporaneo non sia vuoto

ORACOLO

La message box mostra l'errore: "Il prompt temporaneo è vuoto."

2.2 Code Smell Management

2.2.1 Categorie e Parametri Aggiunta Smell

PARAMETRO	Catalogo smell
CATEGORIE	SCELTE
Presenza smell nel catalogo	CS1:0[single] CS2:>=1[property SMELL_DISPONIBILE]

PARAMETRO	Aggiunta smell
CATEGORIE	SCELTE
Input nome	AN1: vuoto [error] AN2: già esistente [if SMELL_DISPONIBILE] [property HAS_DATA] [error] AN3: valido [property NOME_VALIDO] [property HAS_DATA]
Input descrizione	AD1: vuota [error] AD2: valida [property DESCRIZIONE_VALIDA] [property HAS_DATA]
Azione utente	AA1: salva AA2: annulla [property ANNULLA]
Azione utente	AU1: sì [if ANNULLA and HAS_DATA] AU2: no [if ANNULLA and HAS_DATA] [single]

2.2.2 Categorie e Parametri Modifica smell

PARAMETRO	Catalogo smell
CATEGORIE	SCELTE
Presenza smell nel catalogo	CS1:0[single] CS2:>=1[property SMELL_DISPONIBILE]

PARAMETRO	Modifica smell
CATEGORIE	SCELTE
Stato descrizione	MD1: vuota [error] MD2: modifica valida [if SMELL_DISPONIBILE] [property CHANGE_PENDING] MD3: non modificata [if SMELL_DISPONIBILE][single]
Conferma modifica	CO1: true [if CHANGE_PENDING] CO2: false [if CHANGE_PENDING]

2.2.3 Categorie e Parametri Rimozione smell

PARAMETRO	Catalogo smell
-----------	----------------



CATEGORIE	SCELTE
Presenza smell nel catalogo	CS1:0[single] CS2:>=1[property SMELL_DISPONIBILE]

PARAMETRO	Rimozione smell
CATEGORIE	SCELTE
Conferma rimozione	RC1: true [if SMELL_DISPONIBILE] RC2: false [if SMELL_DISPONIBILE]

2.2.4 Test Frame

2.2.4.1 aggiunta smell

ID	TEST FRAME	ORACOLO
TC_3.1	CS1	L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".
TC_3.2	CS2-AN1-AD2-AA1	Viene visualizzato l'errore: "inserisci il nome del code smell."
TC_3.3	CS2-AN2-AD2-AA1	Viene visualizzato l'errore: "a smell named 'name' already exist."
TC_3.4	CS2-AN3-AD1-AA1	Viene visualizzato l'errore: "inserisci una descrizione."
TC_3.5	CS2-AN1-AD2-AA2-AU1	La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.
TC_3.6	CS2-AN2-AD2-AA2-AU1	La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.
TC_3.7	CS2-AN3-AD1-AA2-AU1	La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.
TC_3.8	CS2-AN3-AD1-AA2-AU2	La dialog di aggiunta rimane aperta, permettendo all'utente di continuare l'inserimento.
TC_3.9	CS2-AN1-AD1-AA2	La dialog si chiude senza avvisi e nessuno smell viene aggiunto.
TC_3.10	CS2-AN3-AD2-AA2-AU1	La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.
TC_3.11	CS2-AN3-AD2-AA1	Lo smell viene aggiunto al catalogo e selezionato nella lista.

2.2.4.2 modifica smell

ID	TEST FRAME	ORACOLO
TC_3.12	CS1	L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".
TC_3.13	CS2-MD1	Viene visualizzato l'errore: "la descrizione non può essere vuota." e la descrizione nell'editor viene ripristinata al valore precedente alla modifica, presente nel file JSON.
TC_3.14	CS2-MD3	Viene visualizzato l'avviso: "nessuna modifica rilevata alla descrizione."



TC_3.15	CS2-MD2-CO2	Le modifiche effettuate non vengono salvate e la descrizione nell'editor viene ripristinata al valore precedente alla modifica, presente nel file JSON.
TC_3.16	CS2-MD2-CO1	La nuova descrizione viene salvata nel JSON.

2.2.4.3 rimuovi smell

ID	TEST FRAME	ORACOLO
TC_3.17	CS1	L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".
TC_3.18	CS2-RC2	Lo smell non viene rimosso dal catalogo.
TC_3.19	CS2-RC1	Lo smell viene rimosso definitivamente dal catalogo.

2.2.5 Test Case

2.2.5.1 aggiunta smell

TEST CASE ID	TC_3.1	TEST FRAME	CS1
Pre-condizione			
L'utente avvia l'interfaccia di gestione Code Smell con un catalogo vuoto o inesistente.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. Il sistema tenta di caricare il catalogo JSON. 3. Il sistema rileva che non ci sono smell o il file manca.			
ORACOLO			
L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".			

TEST CASE ID	TC_3.2	TEST FRAME	CS2-AN1-AD2-AA1
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente lascia il campo "nome" vuoto. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante salva.			



7. Il sistema verifica la presenza del nome.

ORACOLO

Viene visualizzato l'errore: "Inserisci il nome del code smell."

TEST CASE ID	TC_3.3	TEST FRAME	CS2-AN2-AD2-AA1
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce nel campo "nome" un valore già presente nel catalogo. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante salva. 7. Il sistema verifica la presenza del nome. 8. Il sistema verifica la presenza della descrizione. 9. Il sistema verifica l'univocità del nome.			
ORACOLO			
Viene visualizzato l'errore: "a smell named ' <i>name</i> ' already exist."			

TEST CASE ID	TC_3.4	TEST FRAME	CS2-AN3-AD1-AA1
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce un nome valido. 5. L'utente lascia il campo "descrizione" vuoto. 6. L'utente preme il pulsante salva. 7. Il sistema verifica la presenza del nome. 8. Il sistema verifica la presenza della descrizione.			
ORACOLO			
Viene visualizzato l'errore: "Inserisci una descrizione".			



TEST CASE ID	TC_3.5	TEST FRAME	CS2-AN1-AD2-AA2
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente lascia il campo "nome" vuoto. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante annulla. 7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi. 8. Il sistema chiede conferma per uscire senza salvare. 9. L'utente conferma l'uscita			
ORACOLO			
La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.			

TEST CASE ID	TC_3.6	TEST FRAME	CS2-AN2-AD2-AA2
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce nel campo "nome" un valore già presente nel catalogo. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante annulla. 7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi. 8. Il sistema chiede conferma per uscire senza salvare. 9. L'utente conferma l'uscita			
ORACOLO			
La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.			

TEST CASE ID	TC_3.7	TEST FRAME	CS2-AN3-AD1-AA2
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			



1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell.
2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell.
3. Il sistema apre la dialog di inserimento.
4. L'utente inserisce un nome valido.
5. L'utente lascia il campo "descrizione" vuoto.
6. L'utente preme il pulsante annulla.
7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi.
8. Il sistema chiede conferma per uscire senza salvare.
9. L'utente conferma l'uscita

ORACOLO

La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.

TEST CASE ID	TC_3.8	TEST FRAME	CS2-AN3-AD2-AA2-AU2
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce un nome valido. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante annulla. 7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi. 8. Il sistema chiede conferma per uscire senza salvare. 9. L'utente preme "NO".			
ORACOLO			
La dialog di aggiunta rimane aperta, permettendo all'utente di continuare l'inserimento.			

TEST CASE ID	TC_3.9	TEST FRAME	CS2-AN1-AD1-AA2
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente lascia il campo "nome" vuoto.			



5. L'utente lascia il campo "descrizione" vuoto.
6. L'utente preme il pulsante annulla.
7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi.

ORACOLO

La dialog si chiude immediatamente senza avvisi e nessuno smell viene aggiunto.

TEST CASE ID	TC_3.10	TEST FRAME	CS2-AN3-AD2-AA2-AU1
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce un nome valido. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante annulla. 7. Il sistema verifica se sono presenti dati nei campi. 8. Il sistema chiede conferma per uscire senza salvare. 9. L'utente conferma l'uscita			
ORACOLO			
La dialog si chiude e nessuno smell viene aggiunto.			

TEST CASE ID	TC_3.11	TEST FRAME	CS2-AN3-AD2-AA1
Pre-condizione			
L'utente desidera aggiungere un nuovo smell al catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente preme il pulsante "+" per aggiungere uno smell. 3. Il sistema apre la dialog di inserimento. 4. L'utente inserisce un nome valido. 5. L'utente inserisce una descrizione valida. 6. L'utente preme il pulsante salva. 7. Il sistema verifica la presenza del nome. 8. Il sistema verifica la presenza della descrizione. 9. Il sistema verifica l'univocità del nome 10. Il sistema salva lo smell nel catalogo persistente.			
ORACOLO			



Lo smell viene aggiunto al catalogo e selezionato automaticamente nella lista.

2.2.5.2 modifica smell

TEST CASE ID	TC_3.12	TEST FRAME	CS1
Pre-condizione			
L'utente avvia l'interfaccia di gestione Code Smell con un catalogo vuoto o inesistente.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. Il sistema tenta di caricare il catalogo JSON. 3. Il sistema rileva che non ci sono smell o il file manca.			
ORACOLO			
L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".			

TEST CASE ID	TC_3.13	TEST FRAME	CS2-MD1
Pre-condizione			
L'utente desidera modificare la descrizione di uno smell nel catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente cancella il testo della descrizione. 4. L'utente preme il pulsante "Salva Modifiche". 5. Il sistema verifica che la descrizione non sia vuota.			
ORACOLO			
Viene visualizzato l'errore: "La descrizione non può essere vuota."			

TEST CASE ID	TC_3.14	TEST FRAME	CS2-MD3
Pre-condizione			
L'utente desidera modificare la descrizione di uno smell nel catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente non modifica il testo della descrizione. 4. L'utente preme il pulsante "Salva Modifiche". 5. Il sistema verifica che la descrizione non sia vuota.			



6. Il sistema confronta il testo attuale con quello originale.

ORACOLO

Viene visualizzato l'avviso: "Nessuna modifica rilevata alla descrizione."

TEST CASE ID	TC_3.15	TEST FRAME	CS2-MD2-C02
Pre-condizione			
L'utente desidera modificare la descrizione di uno smell nel catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente modifica il testo della descrizione. 4. L'utente preme il pulsante "Salva Modifiche". 5. Il sistema verifica che la descrizione non sia vuota. 6. Il sistema confronta il testo attuale con quello originale. 7. Il sistema chiede conferma del salvataggio. 8. L'utente preme "No"			
ORACOLO			
Le modifiche effettuate non vengono salvate e la descrizione nell'editor viene ripristinata al valore precedente alla modifica, presente nel file JSON.			

TEST CASE ID	TC_3.16	TEST FRAME	CS2-MD2-C01
Pre-condizione			
L'utente desidera modificare la descrizione di uno smell nel catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente modifica il testo della descrizione. 4. L'utente preme il pulsante "Salva Modifiche". 5. Il sistema verifica che la descrizione non sia vuota. 6. Il sistema confronta il testo attuale con quello originale. 7. Il sistema chiede conferma del salvataggio. 8. L'utente preme "Si" 9. Il sistema aggiorna il catalogo persistente.			
ORACOLO			
La nuova descrizione viene salvata nel JSON.			



2.2.5.3 rimozione smell

TEST CASE ID	TC_3.17	TEST FRAME	CS1
Pre-condizione			
L'utente avvia l'interfaccia di gestione Code Smell con un catalogo vuoto o inesistente.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. Il sistema tenta di caricare il catalogo JSON. 3. Il sistema rileva che non ci sono smell o il file manca.			
ORACOLO			
L'applicazione si avvia con lista vuota. I pulsanti "Modifica", "Rimuovi" e la dropdown sono disabilitati. È attivo solo il pulsante "+".			

TEST CASE ID	TC_3.18	TEST FRAME	CS2-RC2
Pre-condizione			
L'utente desidera rimuovere uno smell dal catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente preme il pulsante "-" per eliminare lo smell. 4. Il sistema chiede conferma. 5. L'utente preme "No"			
ORACOLO			
Lo smell non viene rimosso dal catalogo.			

TEST CASE ID	TC_3.19	TEST FRAME	CS2-RC1
Pre-condizione			
L'utente desidera rimuovere uno smell dal catalogo.			
Flusso di eventi			
1. L'utente avvia la gui per la gestione dei code smell. 2. L'utente seleziona uno smell dalla lista. 3. L'utente preme il pulsante "-" per eliminare lo smell. 4. Il sistema chiede conferma. 5. L'utente preme "Si" 6. Il sistema aggiorna il catalogo persistente.			
ORACOLO			



Lo smell viene rimosso definitivamente dal catalogo.

2.3 Code Smell Detection with LLM

2.3.1 Categorie e Parametri

PARAMETRO	Input
CATEGORIE	SCELTE
Formato input	FI1: campo input vuoto [error] FI2: campo input non vuoto [property ESISTE_INPUT]
Numero di file	NF1: 0 [error] NF2: 1 [property FILE_SINGOLO] [if ESISTE_INPUT] NF3: >1 [property FILE_MULTIPLI] [if ESISTE_INPUT]
Estensione dei file	EF1: almeno un file .py [property FILE_PY] [if FILE_SINGOLO or FILE_MULTIPLI] EF2: nessun file .py presente [error] [if ESISTE_INPUT]
Numero dei progetti	NP1: 1 [if ESISTE_INPUT] NP2: >1 [if ESISTE_INPUT]

PARAMETRO	Output
CATEGORIE	SCELTE
Formato output	FO1: campo output vuoto [error] FO2: campo output corretto

PARAMETRO	Smell
CATEGORIE	SCELTE
Numero di Code Smell	NCS1: 0 [if FILE_PY] [single] NCS2: >= 1 [property CODE_SMELL_PRESENTI] [if FILE_PY]
Tipo di Code Smell	TCS1: generico [if CODE_SMELL_PRESENTI] [single] TCS2: specifico per API [if CODE_SMELL_PRESENTI] [single] TCS3: altro [if CODE_SMELL_PRESENTI]

PARAMETRO	Options
OGGETTI DELL'AMBIENTE	File execution_log.txt
CATEGORIE	SCELTE
Multiple	M1: true [property MULTIPLE] M2: false
Esecuzione Parallel	P1: true [property PARALLEL] P2: false [property NOT_PARALLEL]
Numero di Walkers	NW1: <= 0 [error] NW2: 1 (Default) NW3: >1 [single] NW4: valore non numerico [error]
Resume	R1: true [property RESUME] R2: false
Stato file execution_log.txt	SF1: presente [if RESUME] SF2: non presente [if RESUME] [single]



PARAMETRO	LLM
CATEGORIE	SCELTE
LLM Detection	LD1: true [property LLM] [single] LD2: False
Provider	P1: Locale [if LLM] P2: API [if LLM][single]
Numero Provider	NumP1: 0 [error] NumP2: >=1
Numero Smell Detectabili	NS1: 0 [if LLM][error] NS2: >=1[property SMELL_SELEZIONABILI] [if LLM]
Smell selezionati	SS1: 0 [if LLM] [if SMELL_SELEZIONABILI] SS2: =1 [if LLM] [if SMELL_SELEZIONABILI] SS3: >1 [if LLM] [if SMELL_SELEZIONABILI]

2.3.2 Test Frame

ID	TEST FRAME	ORACOLO
TC_4.1	FI1-FO2-M2-P2-NW2-R2-LD2	Il campo “Input Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.”. L’analisi non viene avviata.
TC_4.2	FI2-NF2-EF1-NP1-FO1-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il campo “Output Path” mostra la dicitura “No path selected” e viene visualizzato: “Error: Please select valid input and output paths.”. L’analisi non viene avviata.
TC_4.3	FI2-NF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-LD2	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: The project ‘PATH’ contains no Python files.”
TC_4.4	FI2-NF2-EF2-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2- LD2	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: The project ‘PATH’ contains no Python files.”
TC_4.5	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW1-R2-NCS2- TCS3-LD2	Inizia l’analisi e viene visualizzato: “An error occurred during analysis: max_workers must be greater than 0”
TC_4.6	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l’analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione concorrente e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.7	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l’analisi in modalità multi-project, visualizza nell’area di output i messaggi di avanzamento dell’elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.8	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l’analisi ma salta i progetti già registrati nel file execution_log.txt e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.



TC_4.9	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project. L'assenza del file <i>execution_log.txt</i> impedisce l'esclusione di progetti già analizzati, pertanto tutti i progetti vengono analizzati. I messaggi di avanzamento dell'elaborazione sono visualizzati nell'area di output e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.10	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS1-LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo generico.
TC_4.11	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS2-LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo AI-Specific.
TC_4.12	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.13	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.14	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.15	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.16	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.17	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW3-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela con più walker, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.
TC_4.18	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi ma salta i progetti già registrati nel file <i>execution_log.txt</i> e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Analizza solo i progetti nuovi/mancanti.
TC_4.19	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW4-R2-NCS2-TCS3-LD2	Inizia l'analisi e viene visualizzato: "An error occurred during analysis: max_workers must be a number"
TC_4.20	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file <i>execution_log.txt</i> poiché la modalità è parallela; termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "In parallel mode, resume mode is ignored"
TC_4.21	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi in modalità multi-project parallela ma non salta i progetti già registrati nel file <i>execution_log.txt</i> poiché la modalità è parallela; termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "In parallel mode, resume mode is ignored"



TC_4.22	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.23	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.24	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.25	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.26	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_4.27	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.28	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.29	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.30	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.31	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.32	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M1-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità multi-project parallel e resume, l'analisi si interrompe e viene visualizzato: "Multiple mode isn't available with only one project"
TC_4.33	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3-LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo



		misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_4.34	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.35	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di un progetto in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.36	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_4.37	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel e resume, l'analisi avviene da zero in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode and Resume mode are ignored without Multiple mode"
TC_4.38	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.39	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R1-SF1-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità resume, l'analisi avviene da zero. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Resume mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.40	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.41	FI2-NF3-EF1-NP2-FO2-M2-P1-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi di più progetti in modalità parallel, l'analisi avviene in modalità sequenziale. Visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto e viene visualizzato: "Parallel mode is ignored without Multiple mode"
TC_4.42	FI2-NF2-EF1-NP2-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.



TC_4.43	FI2-NF2-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS1- LD2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di 0 smell.
TC_4.44	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP2-NS1	Il sistema avvia solo l'analisi statica, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Viene visualizzato: "Warning: Non sono presenti Code Smell detectabili tramite LLM, l'analisi procederà in modo statico"
TC_4.45	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP2-NS2-SS1	Il sistema non avvia l'analisi e viene visualizzato "Error: Please select at least one code smell."
TC_4.46	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP2-NS2-SS2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM locale del Code smell selezionato e ottiene una risposta.
TC_4.47	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP2-NS2-SS3	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM locale dei Code smell selezionato e ottiene una risposta.
TC_4.48	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P2-NumP2-NS2-SS2	Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM(API) del Code smell selezionato e ottiene una risposta.
TC_4.49	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP1-NS2-SS2	Il sistema non avvia l'analisi e viene visualizzato "Error: Please select an LLM provider."

2.3.3 Test Case

Disclaimer:

I casi di test **TC_4.1–TC_4.43** non sono stati riproposti né reimplementati in questa sezione post-modification, poiché risultano **sostanzialmente invariati** rispetto alla baseline pre-modification e continuano a verificare lo stesso comportamento del sistema quando l'opzione **LLM** è disabilitata.

Si evidenzia che nel documento TestCaseSpecification-PreModification tali casi sono identificati con una **numerazione differente (TC_1.1–TC_1.43)**: la variazione è dovuta esclusivamente alla **rinumerazione/riorganizzazione** del documento, e non a cambiamenti di contenuto.

Di conseguenza, per descrizione dettagliata dei passi, dati di test e oracoli relativi ai test



TC_4.1–TC_4.43, si rimanda ai corrispondenti casi **TC_1.1–TC_1.43** della documentazione pre-modification.

TEST CASE ID	TC_4.44	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD1-P1-NS1
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Abilita l'opzione LLM. 9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API. 10. L'utente seleziona LLM locale. 11. Il sistema mostra un elenco di LLM locali disponibili. 12. L'utente seleziona il desiderato. 13. Il sistema mostra un elenco vuoto di code smell detectabili. 14. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 15. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 16. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 17. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 18. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 19. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option. 20. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili. 21. Il sistema verifica che ci siano code smell detectabili per la modalità LLM			
ORACOLO			
Il sistema avvia solo l'analisi statica, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto. Viene visualizzato:			



“Warning: Non sono presenti Code Smell detectabili tramite LLM, l’analisi procederà in modo statico”.

TEST CASE ID	TC_4.45	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD1-P1-NumP2-NS2-SS1
Pre-condizione			
L’utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L’utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L’utente seleziona un percorso valido nel campo “Input Path” che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L’utente seleziona un “Output Path” valido. 4. Non abilita l’opzione Multiple. 5. Non abilita l’opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l’opzione Resume. 8. Abilita l’opzione LLM. 9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API. 10. L’utente seleziona LLM locale. 11. Il sistema mostra un elenco di LLM locali disponibili. 12. L’utente seleziona il desiderato. 13. Il sistema mostra un elenco di code smell detectabili. 14. Preme il pulsante run per iniziare l’analisi. 15. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 16. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 17. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 18. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto. 19. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option. 20. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili. 21. Il sistema verifica che ci siano code smell detectabili per la modalità LLM. 22. Il sistema verifica che sia stato selezionato almeno un code smell.			



ORACOLO

Il sistema non avvia l'analisi e viene visualizzato "Error: Please select at least one code smell."

TEST CASE ID	TC_4.46	TEST FRAME	F12-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P1-NumP2-NS2-SS2
--------------	---------	------------	---

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Abilita l'opzione LLM.
9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API.
10. L'utente seleziona LLM locale.
11. Il sistema mostra un elenco di LLM locali disponibili.
12. L'utente seleziona il desiderato.
13. Il sistema mostra un elenco di code smell detectabili.
14. L'utente seleziona uno smell da detectare.
15. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
16. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
17. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
18. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
19. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
20. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
21. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili.
22. Il sistema verifica che ci siano code smell detectabili per la modalità LLM.



23. Il sistema verifica che sia stato selezionato almeno un code smell.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM locale del Code smell selezionato e ottiene una risposta.

TEST CASE ID	TC_4.47	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD1-P1-NumP2-NS2-SS3
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Abilita l'opzione LLM. 9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API. 10. L'utente seleziona LLM locale. 11. Il sistema mostra un elenco di LLM locali disponibili. 12. L'utente seleziona il desiderato. 13. Il sistema mostra un elenco di code smell detectabili. 14. L'utente seleziona due smell da detectare. 15. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 16. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido. 17. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido. 18. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare. 19. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.			



20. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
21. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili.
22. Il sistema verifica che ci siano code smell detectabili per la modalità LLM.
23. Il sistema verifica che sia stato selezionato almeno un code smell.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM locale dei Code smell selezionato e ottiene una risposta.

TEST CASE ID	TC_4.48	TEST FRAME	FI2-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3-LD1-P2-NumP2-NS2-SS2
Pre-condizione			
L'utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.			
Flusso di eventi			
1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection. 2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI. 3. L'utente seleziona un "Output Path" valido. 4. Non abilita l'opzione Multiple. 5. Non abilita l'opzione Parallel. 6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1. 7. Non abilita l'opzione Resume. 8. Abilita l'opzione LLM. 9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API. 10. L'utente seleziona LLM via API. 11. Il sistema mostra un elenco di LLM disponibili via API. 12. L'utente seleziona il desiderato. 13. Il sistema mostra un elenco di code smell detectabili. 14. L'utente seleziona uno smell da detectare. 15. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi. 16. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.			



17. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
18. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
19. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
20. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
21. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili.
22. Il sistema verifica che ci siano code smell detectabili per la modalità LLM.
23. Il sistema verifica che sia stato selezionato almeno un code smell.

ORACOLO

Il sistema avvia l'analisi, visualizza nell'area di output i messaggi di avanzamento dell'elaborazione e termina con il rintracciamento di smell di tipo misto.

Il sistema avvia anche l'analisi tramite LLM(API) del Code smell selezionato e ottiene una risposta.

TEST CASE ID	TC_4.49	TEST FRAME	F12-NF3-EF1-NP1-FO2-M2-P2-NW2-R2-NCS2-TCS3- LD1-P1-NumP1-NS2-SS2
--------------	---------	------------	--

Pre-condizione

L'utente intende avviare una analisi di code smell detection (statica e tramite LLM) tramite la GUI.

Flusso di eventi

1. L'utente accede alla gui per fare code smell detection.
2. L'utente seleziona un percorso valido nel campo "Input Path" che contiene più di un file Python con più code smell: sia di tipo generico, sia specifici per AI.
3. L'utente seleziona un "Output Path" valido.
4. Non abilita l'opzione Multiple.
5. Non abilita l'opzione Parallel.
6. Lascia invariato il numero di Walkers a 1.
7. Non abilita l'opzione Resume.
8. Abilita l'opzione LLM.
9. Il sistema permette di selezionare LLM locale o API.
10. L'utente seleziona LLM locale.
11. Il sistema mostra un elenco vuoto di LLM locali disponibili.
12. Il sistema mostra un elenco di code smell detectabili.
13. L'utente seleziona due smell da detectare.



14. Preme il pulsante run per iniziare l'analisi.
15. Il sistema verifica che il Path di Input sia valido.
16. Il sistema verifica che il Path di Output sia valido.
17. Il sistema verifica la presenza di file Python da analizzare.
18. Il sistema verifica che il formato del parametro Number of Walkers sia corretto.
19. Il sistema verifica la correttezza delle combinazioni delle option.
20. Il sistema verifica che ci siano LLM interrogabili.

ORACOLO

Il sistema non avvia l'analisi e viene visualizzato "Error: Please select an LLM provider."